Điều khiển đèn giao thông

Mô phỏng GAMA và bốn phương pháp điều khiển

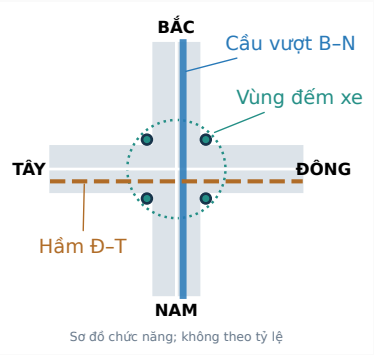
Đèn nên giữ xanh hay nhường hướng khác?

Bài toán
Khi nào nên chuyển đèn ở giao lộ ngã tư?

- **Dựng môi trường:** đường, xe hỗn hợp, luật rẽ và nhập dòng.
- **Kết nối điều khiển:** GAMA trao đổi với Python; thử bốn phương pháp.
- **Kiểm chứng:** huấn luyện và so sánh trên cùng nhu cầu xe.

Mạch trình bày: mô phỏng $\rightarrow$ quyết định $\rightarrow$ học $\rightarrow$ đánh giá.

Môi trường: một ngã tư trong mạng nhiều tầng



Sơ đồ chức năng; không theo tỷ lệ

- Không gian 2.000×2.000 m; bốn nhánh Bắc, Nam, Đông, Tây.
- **4 cột đèn × 2 nhóm** (thẳng/trái) = 8 nhóm tín hiệu.
- **1 bộ điều khiển trung tâm** phối hợp các hướng.

Mỗi làn đường có 16 làn con



- Mỗi làn con rộng **1,75 m**; bề rộng mô hình là 28 m/chiều.
- Xe máy chiếm 1 làn con; ô tô và buýt chiếm 2.

Xe chạy theo luật

IDM làm gì?
Cứ mỗi 0,1 giây, mỗi xe tự hỏi: *"Mình nên tăng ga, giữ nguyên hay đạp phanh?"*

GAMA hỗ trợ sẵn

- Khai báo `skills: [driving]` cho loài xe.
- Mỗi bước, reflex gọi `do drive`; driving skill tính bám xe bằng IDM.

$$a = a_{\max}\left[1 - \left(\frac{v}{v_0}\right)^{\delta} - \left(\frac{s^*}{s}\right)^2\right]$$

Lách và rẽ trái đều có điều kiện

Đổi lane

- Bộ lọc dự án kiểm tra khoảng trống trước/sau.
- GAMA áp dụng cơ chế MOBIL để xét đổi lane.

Đường rẽ trái Bézier

- **Bậc 3 (cubic Bézier):** 4 điểm điều khiển P_0, P_1, P_2, P_3.
- Pha trái xanh và lối ra trống mới được vào.

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0,1]$$

AI được quyết định khi nào?

Giới hạn của pha xanh

- **Xanh tối thiểu 10 s** (`min_green_cycles` = 100): trong 10 s đầu AI chưa được quyết định.
- Tại 10, 15, 20, …, 55 s: hỏi lại sau mỗi 5 s.

Hai câu trả lời

- **Giữ**: xanh thêm khoảng 5 s.
- **Chuyển**: vàng 3 s $\rightarrow$ trái 12 s $\rightarrow$ vàng 3 s $\rightarrow$ xanh trục kia.
- **Trần 60 s**: hệ thống ép chuyển nếu AI cứ giữ xanh.

Bốn phương pháp điều khiển

Fixed-Time

Max-Pressure

Q-Learning

Deep Q-Learning

Fixed-Time

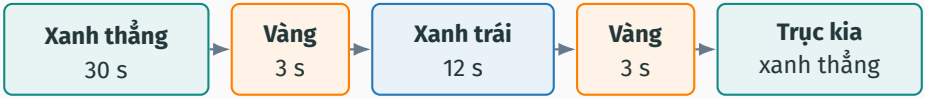
30 s

xanh thẳng cố định

Quy tắc

Hết thời gian xanh, đèn chuyển theo lịch pha định sẵn.
Số xe đang chờ không làm thay đổi thời điểm chuyển.

Một lượt chuyển pha



Áp lực đường nào lớn hơn thì ưu tiên bật đèn xanh hướng đó.

$$P_j = (q_j + a_j) - d_j$$

q: xe thẳng chờ · a: xe thẳng đang tới · d: xe phía thoát

Bắc–Nam

$(12 + 3) - 4 = \mathbf{11}$

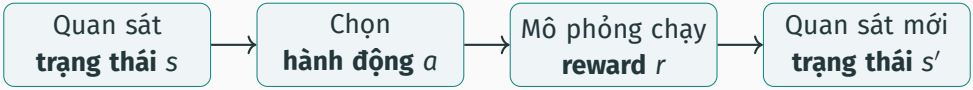
Đông–Tây

$(4 + 2) - 1 = \mathbf{5}$

Đông–Tây đang xanh: $11 > 5 + 2 \Rightarrow$ chuyển sang Bắc–Nam.

Ngưỡng 2 điểm giúp tránh chuyển pha khi chênh lệch quá nhỏ.

Reinforcement Learning - Học tăng cường



Tác tử học: bộ điều khiển đèn. **Môi trường:** ngã tư và các xe.

Chính sách: quy tắc ánh xạ quan sát thành hành động.

Mục tiêu: tăng tổng reward hiện tại và tương lai.

Q-Learning: kinh nghiệm nằm trong bảng Q

Key: sáu đặc trưng đã rời rạc hóa của tình huống giao thông.

Value: hai điểm $[Q(\text{giữ xanh}),\ Q(\text{chuyển pha})]$.

$$(2, 0, 1, 0, 0, 1) \longrightarrow [-3,\ -8]$$

Ví dụ minh họa: chọn **giữ xanh** vì $-3 > -8$; Q là điểm lợi ích tương lai, không phải xác suất.

- Sáu đặc trưng cho tối đa $3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 =$ **216** key; chỉ tạo dòng khi gặp trong huấn luyện.
- File checkpoint `best_q.pt` lưu dictionary `table` cùng trạng thái học khác. Đây là file nhị phân PyTorch, không phải bảng văn bản.

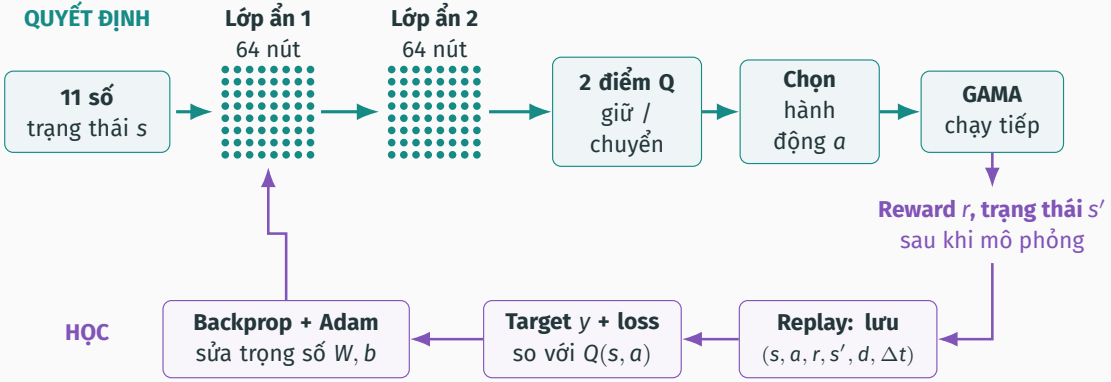
Sau mỗi trải nghiệm, thuật toán sửa điểm của hành động vừa chọn:
$Q_{\text{mới}} = Q_{\text{cũ}} + 0,1(\text{mục tiêu học} - Q_{\text{cũ}})$.

Sáu thành phần tạo nên một key của bảng Q

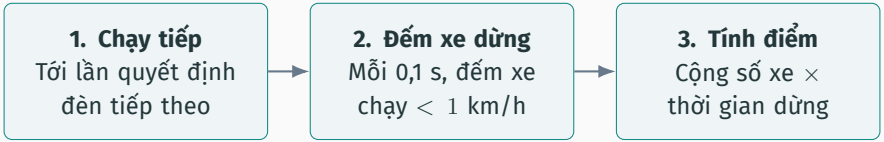
Thành phần	Giá trị	Ý nghĩa tại lúc đèn ra quyết định
$q_{\text{thẳng mình}}$	0 / 1 / 2	Xe thẳng đang dừng ở trục xanh: 0 / 1–4 / từ 5 xe.
$q_{\text{thẳng kia}}$	0 / 1 / 2	Xe thẳng đang dừng ở trục còn lại: cùng ba mức.
trái mình	0 / 1	Trục xanh không / có xe đang chờ rẽ trái.
trái kia	0 / 1	Trục kia không / có xe đang chờ rẽ trái.
thoát nghẽn	0 / 1	Lối ra của trục xanh có ít nhất 5 xe hay không.
tuổi xanh	0 / 1 / 2	Xanh đã chạy < 25 s / 25 đến < 45 s / từ 45 s.

Sáu thành phần trạng thái kết hợp thành tối đa **216 tình huống**; mỗi tình huống có hai điểm hành động.

DQN: nhìn toàn bộ vòng ra quyết định và học



Hàm thưởng: xe chờ lâu làm điểm giảm



Đổi thành điểm thưởng âm

$$r = -\frac{1}{50} \sum_{k} q_k \cdot 0,1\,\text{s}$$

q_k là số xe gần như dừng trong toàn mạng tại bước k.

Reward hiện chưa tính độ an toàn như TTC/PET.

Quá trình train diễn ra như thế nào?

1. **Chuẩn bị:** tạo 40 lịch yêu cầu xe khác nhau cho 40 lượt huấn luyện.
2. **Chạy mô phỏng:** mỗi episode reset ngã tư, chạy 8.000 bước (800 s). Actor DQN và Q-Learning thay phiên điều khiển; khi học có lúc thử ngẫu nhiên.
3. **Ghi trải nghiệm:** sau mỗi quyết định, lưu quan sát, hành động, điểm phạt, quan sát mới và thời gian đã trôi qua.
4. **Học:** sau mỗi nhóm tối đa 4 episode, nhập trải nghiệm theo đúng thứ tự episode; cả bảng Q và mạng DQN cùng được cập nhật.
5. **Chọn mô hình:** cứ 10 episode kiểm tra trên 2 seed validation; lưu bản có hàng đợi thấp nhất.

Một episode là một lượt chạy; trong lượt có nhiều quyết định và nhiều lần cập nhật.

Đánh giá bằng những lượt chưa dùng để học

Tập	Quy mô	Vai trò
Train	40 seed: 1001–1040	Sửa bảng Q và trọng số DQN
Validation	3001–3002, mỗi 10 episode	Chọn checkpoint có hàng đợi thấp nhất
Test	5001–5005 × 4 phương pháp	Đánh giá chính sách đã đóng băng

- Cùng yêu cầu xe, thời gian mô phỏng, lịch pha và luật di chuyển.
- Chọn mô hình bằng validation; giữ test cho đánh giá cuối.
- Khi test: giữ nguyên mô hình, không học thêm hoặc thử ngẫu nhiên.

Benchmark: bốn phương pháp, sáu chỉ số (1/2)

Trung bình 5 seed	Fixed-Time	Max-Pressure	Q-Learning	DQN
Số lượng xe thông qua	228,6	232,4	238,8	**243,6**
Số lượng xe dừng trung bình	24,17	17,23	13,23	**12,65**
Thời gian xe chờ (s)	292,79	289,85	287,82	**286,97**

Benchmark: bốn phương pháp, sáu chỉ số (2/2)

Trung bình 5 seed	Fixed-Time	Max-Pressure	Q-Learning	DQN
Yêu cầu còn ngoài mạng	1.045,0	**1.043,8**	1.045,4	1.044,4
Hành trình xe đã hoàn thành (s)	277,27	**264,64**	268,83	268,23
Thời gian chờ trong mạng lớn nhất (s)	555,08	552,72	497,22	**439,62**

Ngoài ùn tắc, mô phỏng còn đo rủi ro

Chỉ số	Mô hình đang ghi nhận gì?
TTC	Thời gian dự kiến tới va chạm nếu giữ vận tốc; đếm mẫu có TTC < 1 s.
TIT	Cộng mức TTC thấp hơn ngưỡng an toàn theo từng bước 0,1 s.
PET	Khoảng thời gian từ khi xe trước rời ô xung đột tới khi xe sau vào; đếm PET $< 1,5$ s.
DRAC	Mức giảm tốc cần để tránh xe trước, $\Delta v^2/(2g)$; lưu giá trị lớn nhất.
Phanh gấp	Đếm mẫu có gia tốc $< -3,4$ m/s^2; phanh rất mạnh $< -5,0$ m/s^2.

Trong DRAC, g là khoảng hở và Δv là tốc độ tiếp cận.